Diseño de un sistema de inferencia bayesiano

Diagnóstico probabilístico de fallas de computadores

Asignatura: Sistemas expertos

Autor: Juan Cabral

Entrega: Diagramas y código fuente orientado a objetos a tres capas

Contenido

1. Objetivo y alcance 3
2. Diagrama de caja negra 3
3. Diagramas de flujo de datos 4
4. Base de conocimiento y red bayesiana 5
5. Motor de inferencia 6
6. Selección sucesiva de preguntas 7
7. Arquitectura orientada a objetos a tres capas 8
8. Ejemplo de funcionamiento 9
9. Validación 9
10. Ejecución y alcance de los resultados 10
Apéndice A. Tablas de probabilidad condicional 11

1. Objetivo y alcance

El sistema identifica cinco hipótesis de falla en un computador y calcula su probabilidad posterior a partir de las respuestas del usuario. El dominio seleccionado es el diagnóstico inicial de fallas de hardware y de sistema operativo. La solución utiliza una red bayesiana discreta, inferencia exacta y una base de conocimiento externa al código.

Las cinco hipótesis son binarias —presencia o ausencia de cada falla— y pueden coexistir. Por esta razón, cada resultado es una probabilidad marginal independiente y los cinco porcentajes no tienen que sumar 100 %. Las probabilidades iniciales y las tablas condicionales son valores académicos configurables, no estadísticas reales de incidencia.

> **Cumplimiento del enunciado.** El diagnóstico no se obtiene mediante reglas del tipo «si ocurre A, entonces H». El motor evalúa sistemáticamente los estados de la red y consulta hipótesis, síntomas y tablas de probabilidad mediante operaciones granulares del repositorio.

2. Diagrama de caja negra

La entrada está formada por respuestas «sí», «no» o «no sé» a síntomas observables. La salida es la lista de cinco hipótesis con su probabilidad a priori, su probabilidad posterior y su orden de prioridad.

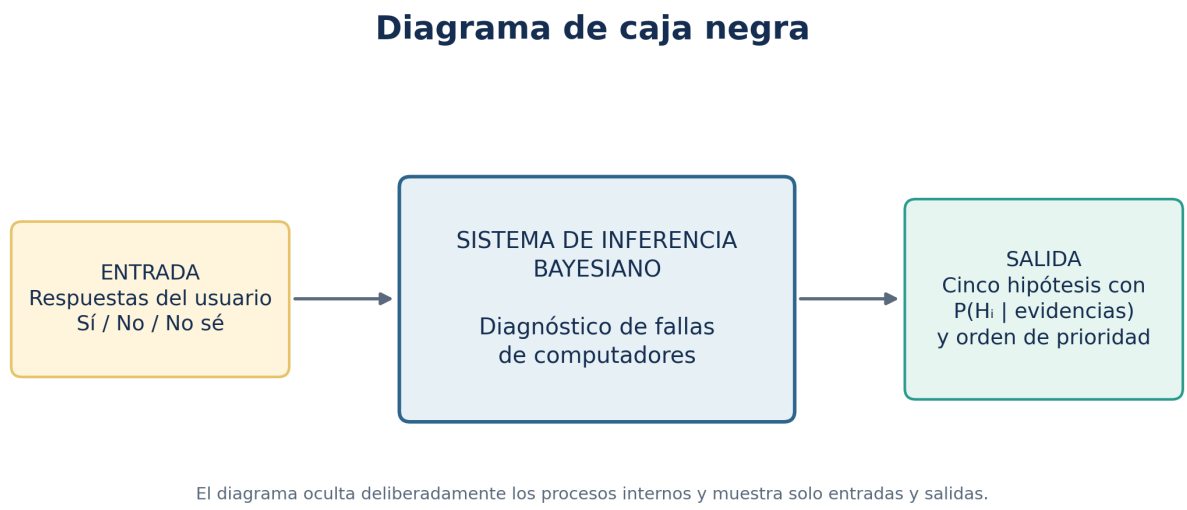


Figura 1. Vista de caja negra del sistema.

3. Diagramas de flujo de datos

3.1 Nivel 0: contexto

El usuario intercambia respuestas, preguntas y resultados con un único proceso general. La repetición de la entidad usuario a ambos lados se emplea únicamente para facilitar la lectura.

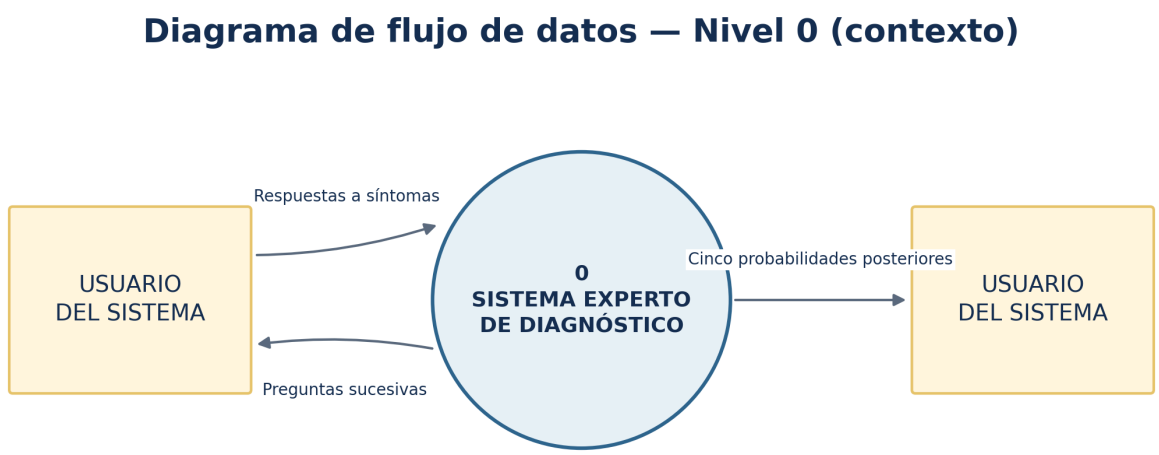


Figura 2. Diagrama de flujo de datos de contexto.

3.2 Nivel 1: procesos internos

El nivel 1 descompone el sistema en gestión de la sesión, selección de la siguiente pregunta e inferencia bayesiana. D1 almacena el conocimiento persistente; D2 representa la evidencia de la sesión actual.

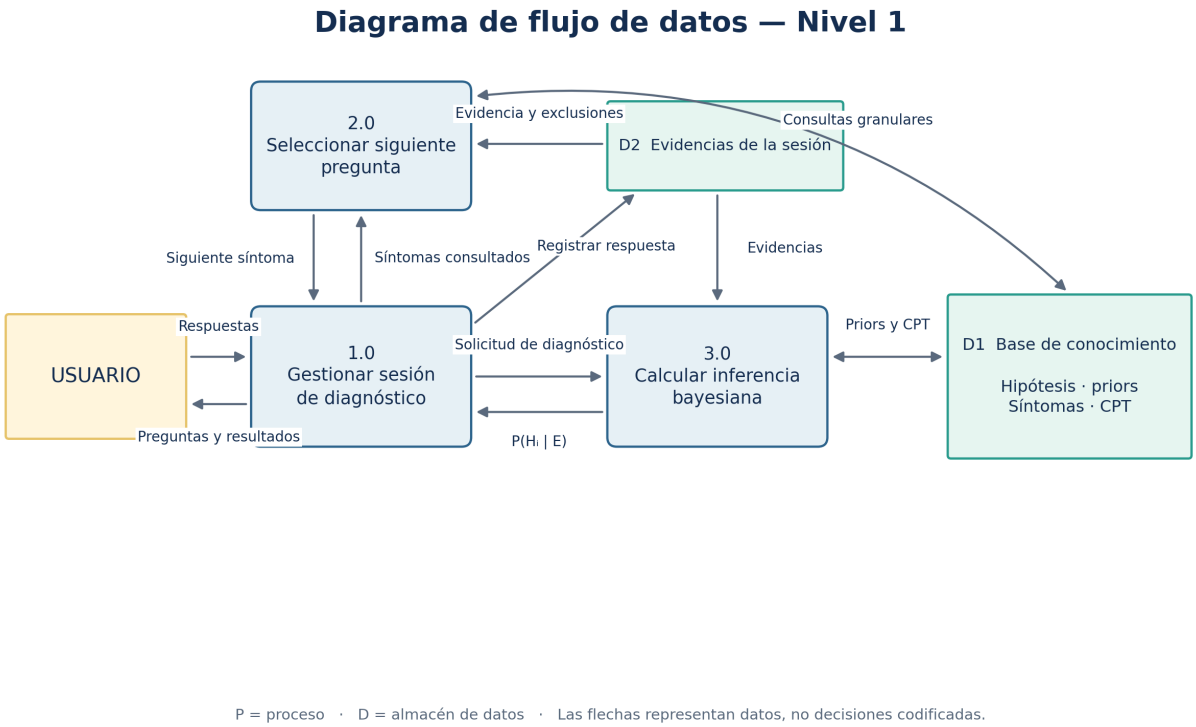


Figura 3. Descomposición del flujo de datos en tres procesos y dos almacenes.

4. Base de conocimiento y red bayesiana

4.1 Hipótesis y probabilidades iniciales

Tabla 1. Hipótesis del dominio.

ID	Hipótesis	Interpretación	$P(H_i)$
H1	Fuente de poder defectuosa	La fuente no entrega energía estable o suficiente.	8%
H2	Memoria RAM defectuosa	Un módulo o la configuración de memoria produce errores.	10%
H3	Sobrecalentamiento	La refrigeración insuficiente provoca inestabilidad o apagados.	12%
H4	Falla de almacenamiento	El disco presenta daños físicos, lógicos o errores de acceso.	9%
H5	Sistema operativo corrupto	Archivos, controladores o configuraciones del sistema están dañados.	11%

4.2 Variables de evidencia

Cada síntoma es una variable binaria. La columna «Padres» indica las hipótesis de las que depende directamente su tabla de probabilidad condicional (CPT).

Tabla 2. Síntomas y dependencias directas.

ID	Pregunta presentada al usuario	Padres
S1	¿El equipo no enciende o no muestra señales de energía?	H1
S2	¿El equipo se reinicia o se apaga de forma inesperada?	H1, H2, H3
S3	¿Se presentan pantallazos azules o errores críticos?	H2, H4, H5
S4	¿El equipo presenta lentitud notable durante su uso habitual?	H3, H4, H5
S5	¿Se detectan errores de lectura, escritura o sectores defectuosos?	H4, H5
S6	¿El sistema operativo no inicia correctamente?	H1, H4, H5
S7	¿La temperatura es alta o los ventiladores funcionan de forma anormal?	H3
S8	¿Se escuchan pitidos de diagnóstico durante el arranque?	H1, H2
S9	¿Aparecen archivos dañados o aplicaciones que se cierran inesperadamente?	H4, H5
S10	¿El problema comenzó después de instalar o actualizar software?	H5

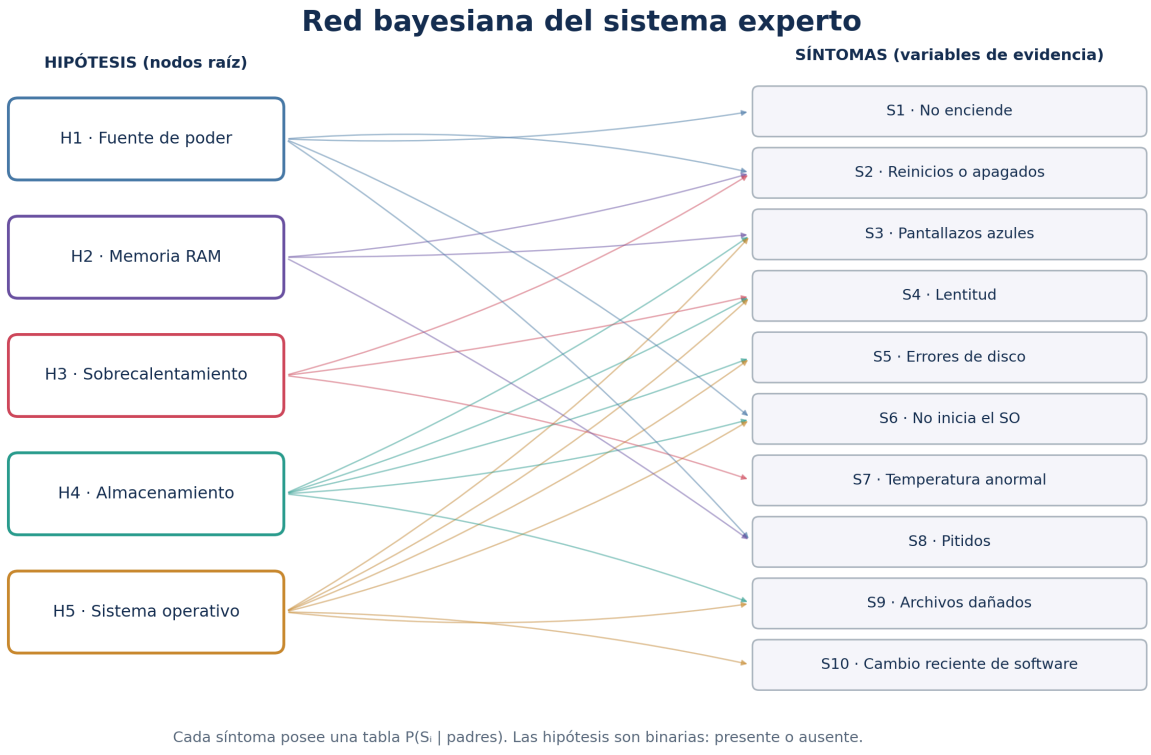


Figura 4. Estructura dirigida de la red bayesiana.

La red no es un clasificador bayesiano ingenuo: existen cinco nodos de hipótesis y varios síntomas tienen más de un padre. Las CPT completas se incluyen en el apéndice A y en `data/knowledge_base.json`.

5. Motor de inferencia

Las hipótesis son independientes a priori. Para una asignación binaria **h** de las cinco hipótesis y el conjunto de síntomas observados, la distribución conjunta se factoriza así:

$$P(h, s) = [\ \prod_{i=1\ldots5} P(h_i)\ ] \cdot [\ \prod_{j=1\ldots10} P(s_j \mid Pa(s_j))\ ] \quad (1)$$

Al registrar evidencia E, el motor multiplica el peso previo de cada asignación por la verosimilitud de cada respuesta. Después normaliza todos los pesos dividiéndolos entre P(E). La probabilidad posterior de una hipótesis se obtiene sumando los pesos de las asignaciones en las que esa hipótesis está presente:

$$P(Hq = \text{presente} \mid E) = \Sigma_{h:\ hq=\text{presente}}\ [\ P(h) \cdot \prod_{sj \in E} P(sj \mid Pa(sj))\ ] / P(E) \quad (2)$$

Como hay cinco hipótesis binarias, la enumeración exacta evalúa $2^5 = 32$ asignaciones. No se utiliza muestreo ni una aproximación. Una respuesta «no sé» marca la pregunta como consultada, pero no incorpora evidencia ni modifica las probabilidades.

6. Selección sucesiva de preguntas

Después de cada respuesta, el sistema calcula la ganancia de información esperada de todos los síntomas aún no consultados. Para ello compara la entropía actual de la distribución conjunta con la entropía posterior esperada después de responder «sí» o «no»:

$$IG(S) = H(H \mid E) - \Sigma_{s \in \{sí,no\}}\ P(S=s \mid E) \cdot H(H \mid E, S=s) \quad (3)$$

La siguiente pregunta es la de mayor ganancia. Este mecanismo evita un orden rígido de preguntas y reduce la incertidumbre usando la evidencia disponible. Las consultas a la base son pequeñas y sucesivas: obtener hipótesis, obtener un síntoma, obtener una pregunta y obtener la CPT de un síntoma.

Tabla 3. Consultas granulares del repositorio.

Método	Dato recuperado
`get_hypotheses()`	Identificadores, descripciones y probabilidades iniciales.
`get_symptoms()`	Lista de variables observables.
`get_symptom(id)`	Un síntoma y sus padres.
`get_question(id)`	El texto de una pregunta.
`get_cpt(id)`	Solo la tabla condicional del síntoma solicitado.

7. Arquitectura orientada a objetos a tres capas



Figura 5. Responsabilidades y dependencias entre capas.

Tabla 4. Clases principales.

Clase	Responsabilidad
`ConsoleApp`	Captura entradas y presenta resultados; no contiene conocimiento.
`DiagnosisService`	Controla la sesión, las respuestas y las preguntas ya realizadas.
`BayesianInferenceEngine`	Realiza inferencia exacta y calcula ganancia de información.
`KnowledgeRepository`	Define el contrato abstracto de acceso al conocimiento.
`SQLiteKnowledgeRepository`	Implementa las consultas SQL granulares.
`Hypothesis`, `Symptom`, `ConditionalProbabilityTable`	Modelan las entidades del dominio.

```
src/
├── presentation/console_app.py
├── application/diagnosis_service.py
├── application/inference_engine.py
├── domain/entities.py
├── domain/knowledge_repository.py
└── infrastructure/sqlite_knowledge_repository.py
```

8. Ejemplo de funcionamiento

Se evaluó el siguiente caso: el sistema operativo no inicia correctamente (S6 = sí), el equipo sí presenta señales de energía (S1 = no), existen errores de lectura o escritura (S5 = sí) y el problema comenzó después de un cambio de software (S10 = sí).

Tabla 5. Resultado calculado por el motor para el caso de ejemplo.

ID	Hipótesis	Prior	Posterior
H5	Sistema operativo corrupto	11%	86.35%
H4	Falla de almacenamiento	9%	35.21%
H3	Sobrecalentamiento	12%	12.00%
H2	Memoria RAM defectuosa	10%	10.00%
H1	Fuente de poder defectuosa	8%	0.94%

La evidencia favorece principalmente H5. H4 conserva una probabilidad relevante porque los errores de disco también pueden originarse en una falla de almacenamiento. H1 disminuye debido a la presencia de energía. H2 y H3 no cambian porque ninguna de las evidencias del ejemplo depende de ellas.

9. Validación

El proyecto incluye seis pruebas automatizadas que se ejecutaron correctamente.

Tabla 6. Cobertura de las pruebas.

Prueba	Comprobación
Sin evidencia	Las cinco posteriores coinciden con sus priors.
Síntoma de energía positivo	Aumenta la probabilidad de H1 y todas permanecen entre 0 y 1.
Síntoma de disco negativo	Disminuye la probabilidad de H4.
Respuesta «no sé»	No altera la evidencia y evita repetir la pregunta.
Ranking de preguntas	Incluye diez síntomas y ganancias no negativas ordenadas.
Integridad de CPT	Cada tabla contiene las 2^n combinaciones de sus padres.

10. Ejecución y alcance de los resultados

El proyecto requiere Python 3.10 o superior y no utiliza dependencias externas. Desde la raíz del proyecto:

```
# 1. Ejecutar el sistema experto
python main.py

# 2. Ejecutar las seis pruebas automatizadas
python -m unittest discover -s tests -v
```

La primera ejecución crea `data/knowledge.db`. Para modificar el conocimiento se edita `data/knowledge_base.json`, se elimina la base generada y se vuelve a ejecutar el programa. Los diagramas se entregan en PNG, SVG y fuentes Mermaid editables.

Alcance: el sistema prioriza hipótesis para orientar el diagnóstico. No confirma físicamente una falla ni reemplaza procedimientos técnicos de comprobación.

Apéndice A. Tablas de probabilidad condicional

En cada fila, 1 significa «hipótesis presente» y 0 «hipótesis ausente». Las columnas contienen las probabilidades de observar el síntoma condicionadas al estado de sus padres.

S1 · ¿El equipo no enciende o no muestra señales de energía?

Estados de los padres	P(S1=sí | padres)	P(S1=no | padres)
H1=0	0.02	0.98
H1=1	0.90	0.10

S2 · ¿El equipo se reinicia o se apaga de forma inesperada?

Estados de los padres	P(S2=sí | padres)	P(S2=no | padres)
H1=0, H2=0, H3=0	0.03	0.97
H1=1, H2=0, H3=0	0.48	0.52
H1=0, H2=1, H3=0	0.38	0.62
H1=0, H2=0, H3=1	0.62	0.38
H1=1, H2=1, H3=0	0.68	0.32
H1=1, H2=0, H3=1	0.78	0.22
H1=0, H2=1, H3=1	0.76	0.24
H1=1, H2=1, H3=1	0.90	0.10

S3 · ¿Se presentan pantallazos azules o errores críticos?

Estados de los padres	P(S3=sí | padres)	P(S3=no | padres)
H2=0, H4=0, H5=0	0.02	0.98
H2=1, H4=0, H5=0	0.58	0.42
H2=0, H4=1, H5=0	0.35	0.65
H2=0, H4=0, H5=1	0.65	0.35
H2=1, H4=1, H5=0	0.70	0.30
H2=1, H4=0, H5=1	0.82	0.18
H2=0, H4=1, H5=1	0.76	0.24
H2=1, H4=1, H5=1	0.92	0.08

S4 · ¿El equipo presenta lentitud notable durante su uso habitual?

Estados de los padres	P(S4=sí | padres)	P(S4=no | padres)
H3=0, H4=0, H5=0	0.05	0.95
H3=1, H4=0, H5=0	0.50	0.50
H3=0, H4=1, H5=0	0.65	0.35
H3=0, H4=0, H5=1	0.60	0.40
H3=1, H4=1, H5=0	0.78	0.22
H3=1, H4=0, H5=1	0.75	0.25
H3=0, H4=1, H5=1	0.85	0.15
H3=1, H4=1, H5=1	0.93	0.07

S5 · ¿Se detectan errores de lectura, escritura o sectores defectuosos?

Estados de los padres	P(S5=sí | padres)	P(S5=no | padres)
H4=0, H5=0	0.01	0.99
H4=1, H5=0	0.82	0.18
H4=0, H5=1	0.30	0.70
H4=1, H5=1	0.90	0.10

S6 · ¿El sistema operativo no inicia correctamente?

Estados de los padres	P(S6=sí | padres)	P(S6=no | padres)
H1=0, H4=0, H5=0	0.02	0.98
H1=1, H4=0, H5=0	0.20	0.80
H1=0, H4=1, H5=0	0.72	0.28
H1=0, H4=0, H5=1	0.80	0.20
H1=1, H4=1, H5=0	0.78	0.22
H1=1, H4=0, H5=1	0.85	0.15
H1=0, H4=1, H5=1	0.90	0.10
H1=1, H4=1, H5=1	0.95	0.05

S7 · ¿La temperatura es alta o los ventiladores funcionan de forma anormal?

Estados de los padres	P(S7=sí | padres)	P(S7=no | padres)
H3=0	0.08	0.92

H3=1	0.85	0.15

S8 · ¿Se escuchan pitidos de diagnóstico durante el arranque?

Estados de los padres	P(S8=sí | padres)	P(S8=no | padres)
H1=0, H2=0	0.01	0.99
H1=1, H2=0	0.35	0.65
H1=0, H2=1	0.75	0.25
H1=1, H2=1	0.85	0.15

S9 · ¿Aparecen archivos dañados o aplicaciones que se cierran inesperadamente?

Estados de los padres	P(S9=sí | padres)	P(S9=no | padres)
H4=0, H5=0	0.04	0.96
H4=1, H5=0	0.55	0.45
H4=0, H5=1	0.65	0.35
H4=1, H5=1	0.85	0.15

S10 · ¿El problema comenzó después de instalar o actualizar software?

Estados de los padres	P(S10=sí | padres)	P(S10=no | padres)
H5=0	0.08	0.92
H5=1	0.75	0.25